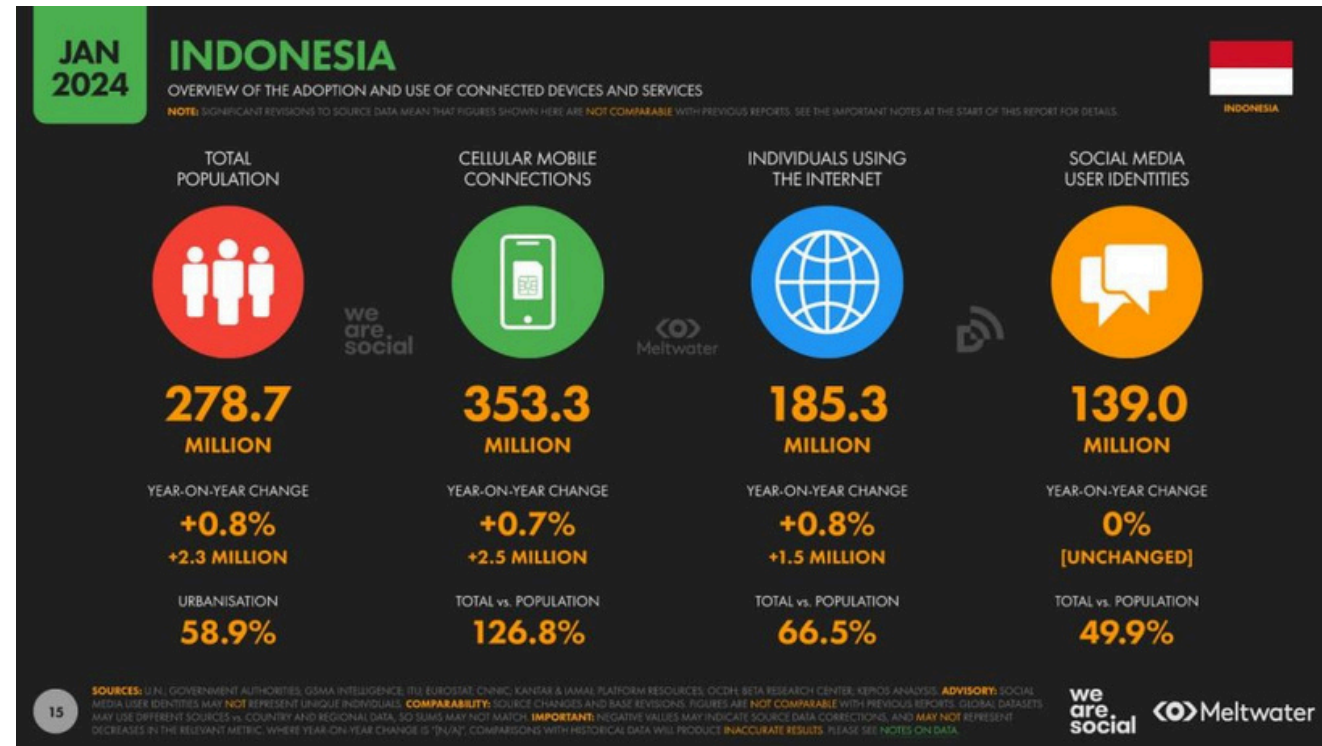


Business Background & Problem



Sumber Data Reportal 2024

- 1 Pengguna medsos Indonesia mencapai **139** juta. TikTok menjadi platform bagi industri kecantikan, mengubah pola interaksi menjadi **interest-based**.
- 2 TikTok menjadi platform pemasaran utama MOP Beauty
- 3 **1,7M** Likes dan Ribuan komentar
- 4 Tingginya interaksi pengguna



1. **Tingginya engagement** (Likes/Comments) bisa bias (**vanity metrics**) jika tidak melihat kualitas interaksi.
2. **Sentimen negatif** dalam komentar (UGC) dapat **membatalkan** niat beli meskipun video viral.

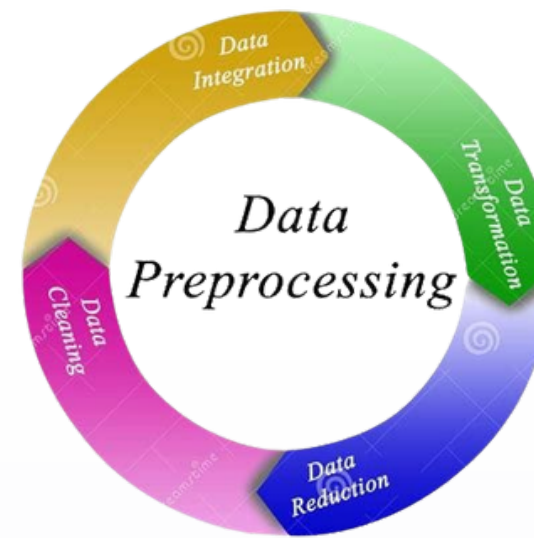
Core Business Objective

"Apakah Social Media Engagement dan Sentimen Publik berpengaruh terhadap Minat Beli?"

Data Pipeline & Tech Stack

Sumber Data :

- Sekunder: Scraping 30 Video (Apify)
- Primer: Kuesioner (Exploratory, Referential, Preferential, Transactional)



1. Ekstraksi Data

Web scraping menggunakan **Apify** pada **30** tayangan video MOP Beuaty untuk merekam metrik interaksi & mengekstraksi teks komentar.

2. Preprocessing & Analisis

Preprocessing (*Cleaning, Case Folding, Normalization, Stemming, Tokenization, Stopword Removal*) dilanjutkan dengan analisis klasifikasi sentimen menggunakan algoritma **VADER**

3. Statistik PLS-SEM

Penggabungan data primer (kuesioner) & sekunder. Evaluasi **Inner** dan **Outer Model** menggunakan **SmartPLS 4**

Operasionalisasi Variabel

1 X1 (Engagement)

Diukur dari data sekunder (kuantitatif) berupa *Likes*, *Comment*, dan *Shares* pada 30 video stimulus.

2 X2 (Sentimen Publik)

Diukur dari frekuensi teks ulasan hasil klasifikasi VADER (Positif, Negatif, dan Netral).

3 Y (Minat Beli)

Diukur melalui instrumen kuesioner primer (skala Likert) dengan kriteria Perempuan, Pengguna aktif Tiktok, dan belum pernah membeli produk MOP.

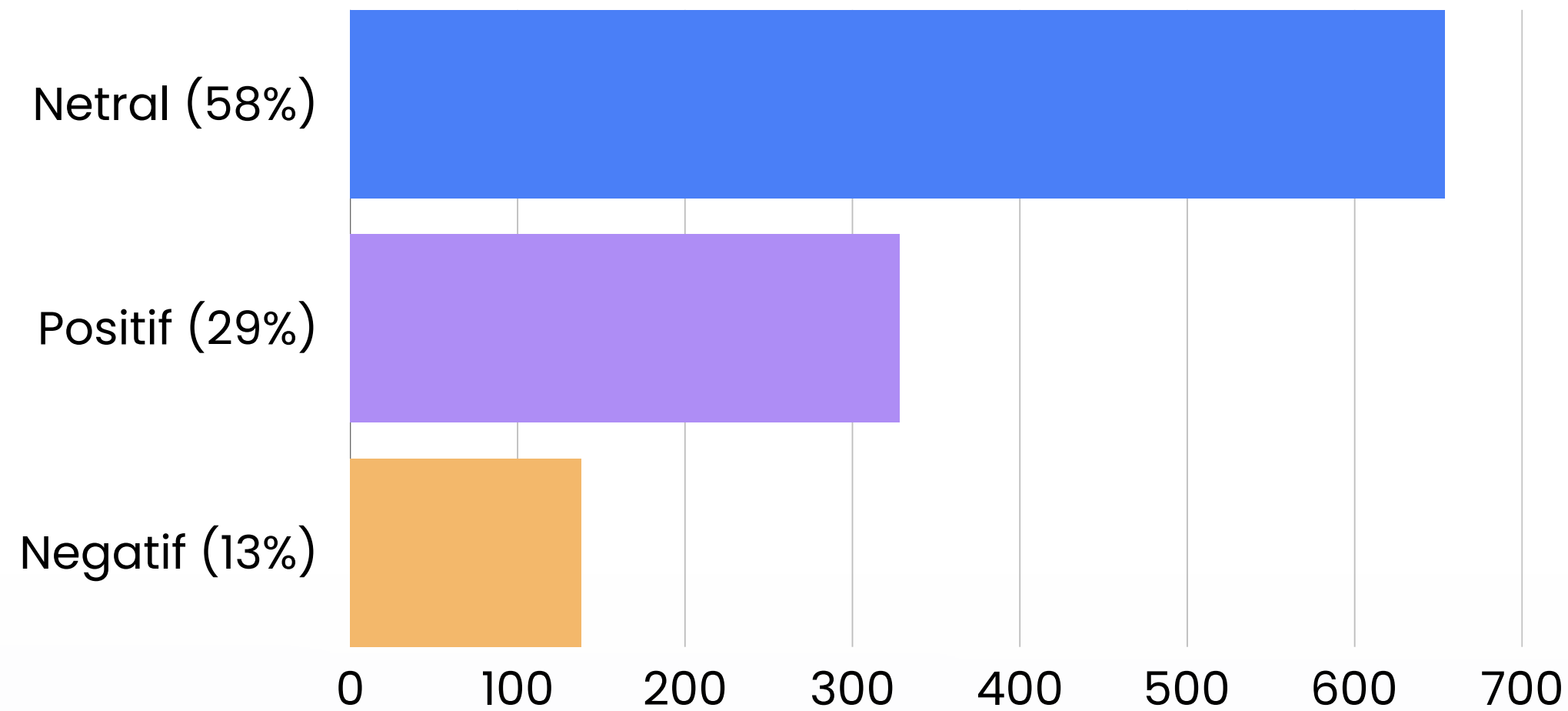
4 Transformasi Data

Data interaksi yang sangat asimetris ditransformasikan menggunakan algoritma natural untuk stabilitas varians.

$$\ln(x + 1)$$



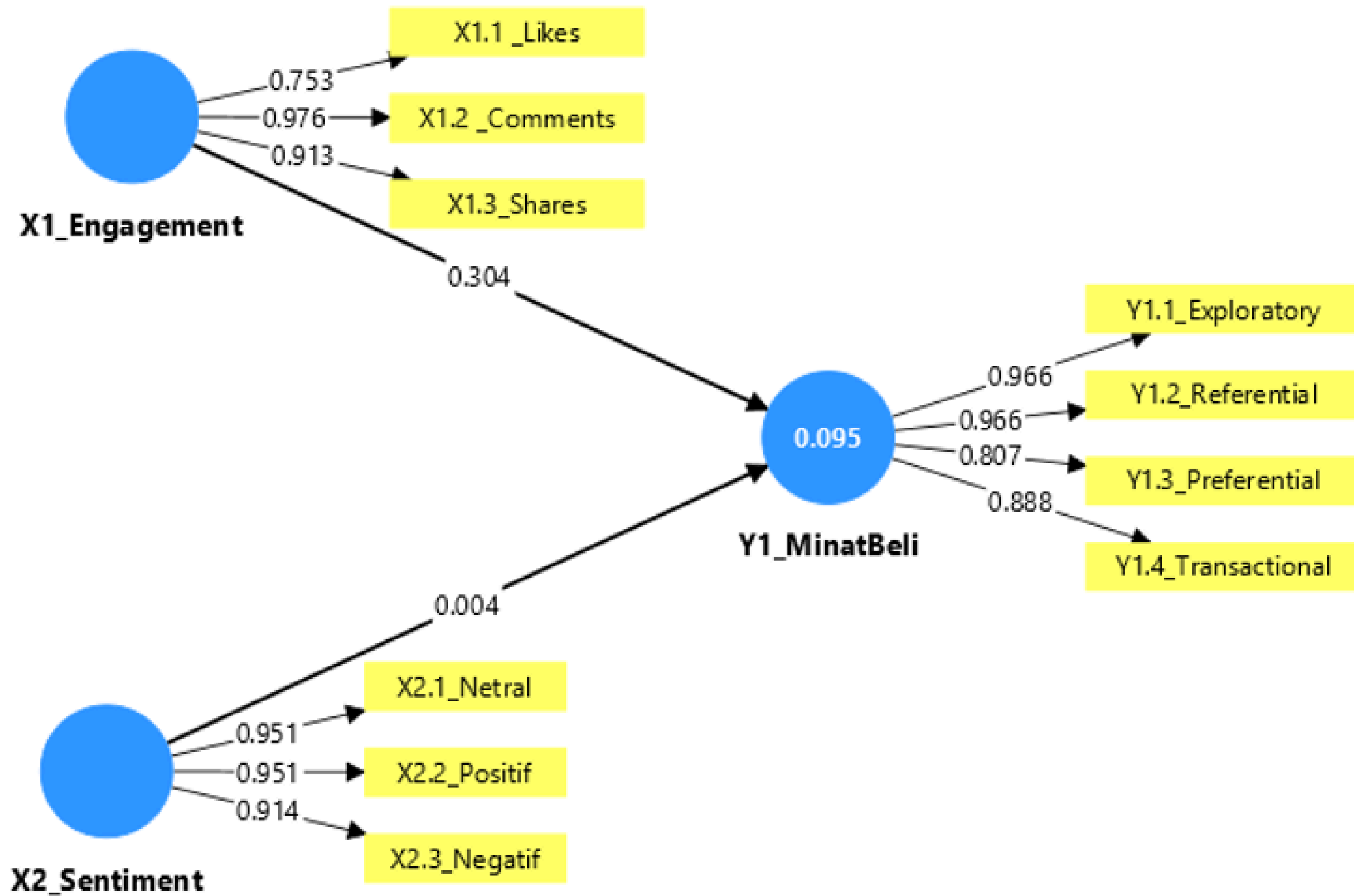
Data Insights: Sentiment Distribution



Skripsi halaman 57-58

Analisis : Dari total **1.120 kata komentar** yang diekstraksi dari 30 tayangan video, algoritma VADER mengklasifikasikan bahwa audiens cenderung menunjukkan sentimen netral (58%) hingga positif (29%). **Dominasi opini netral dan positif** ini berfungsi sebagai testimoni digital (eWOM) yang krusial untuk membangun social proof di platform TikTok.

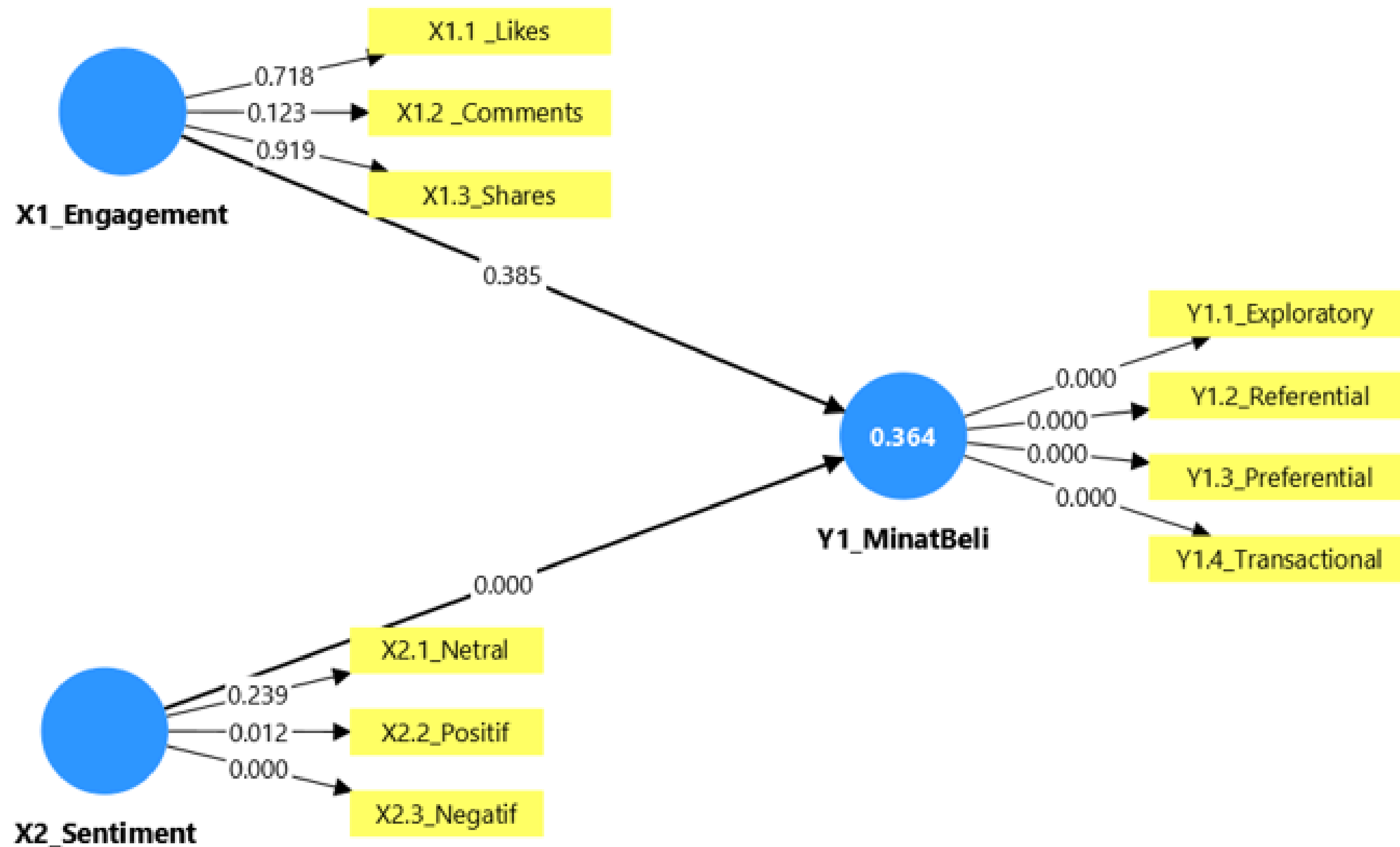
Key Indicators Analysis



Variabel Laten	Validitas Diskriminan HTMT	Validitas Konvergen AVE	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Kesimpulan
Social Media Engagement (X1)	0, 633	0, 784	0, 915	0, 915	Valid & Realibel
Sentimen Publik (X2)	0, 462	0, 881	0, 935	0, 957	Valid & Realibel
Minat Beli (Y)	0, 715	0, 827	0, 934	0, 950	Valid & Realibel

Berdasarkan pengujian **Outer Model**, seluruh indikator pengamat memenuhi syarat validitas konvergen (**AVE > 0.50**) dan reliabilitas konstruk (**> 0.70**). Pengujian **HTMT** juga terkonfirmasi di bawah **0.90**, menandakan validitas diskriminan yang sangat baik.

Business Findings (Hypothesis Testing)



Collinearity Test

1,007

✓ Tidak terjadi multikolinearitas $< 5,00$

Kekuatan Prediktif Moderat

36.4%

Nilai R-Square (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabilitas Minat Beli (Y) mampu dijelaskan oleh variabel **Social Media Engagement dan Sentimen Publik secara simultan sebesar 36.4%**.

Sisa varians sebesar 63.6% dijelaskan oleh variabel eksogen lain yang tidak diteliti (contoh: harga, brand trust). Nilai ini merepresentasikan model dengan kekuatan prediktif tingkat moderat, yang lazim ditemukan pada riset dinamis perilaku konsumen.

Strategic Recommendations



Dashboard Analytics

Mengembangkan purwarupa Sentiment Dashboard menggunakan algoritma VADER untuk memantau pergerakan opini audiens secara real-time.



Dorong UGC Autentik

Manajemen MOP Beauty direkomendasikan membuat kampanye yang memberikan insentif bagi ulasan jujur. Fokus beralih dari mengejar metrik viral ke pengelolaan reputasi organik (**eWOM**).



Konten Edukatif

Prioritaskan pembuatan konten yang **transparan dan informatif** (kandungan, *shade*) daripada sekadar *clickbait*, guna memancing terbentuknya ruang diskusi bernada positif.